

迦密聖道中學
2025-2026 下學期 實習試
中三級 電腦認知科
時間: 45 分鐘

姓名	
班別	
學號	
頁數	3
分數	/ 50

1. 請在方格內填寫姓名、班級和學號。
2. 請依照以下說明完成考試任務。
3. 如果你未能上傳檔案，將不予評分。

1. 重要：

- 任務 1、2 必須獨立完成，禁止使用 Gemini、ChatGPT 或其他 AI 代寫或解釋程式。違者該題零分。
 - 任務 3 必須使用 Gemini 進行 Vibe Coding，並提交提示紀錄。
2. 登入 Teams「S3 下學期實習試：任務一／任務二／任務三」，下載所有檔案到同一資料夾。
 3. 提交：task1_2526.py、task2_2526.py、task3_2526.py、canteen_sales.json、sales_report_sample.txt、canteen_sales_sample.json、gemini_prompts.txt。
 4. 學校會於考試時監察；請誠實應考。
 5. 考試分兩個時段進行：

時段	執行任務	封鎖任務	備註
首 30 分鐘	任務 1、2	任務 3	<u>禁止</u> 使用 Gemini、ChatGPT 或其他 AI 代寫或解釋程式。
尾 15 分鐘	任務 3	任務 1、2	<u>可以</u> 使用 Gemini、ChatGPT 或其他 AI 代寫或解釋程式。

任務一 — 智能播音員

(15 分)

【禁止使用 Gemini 或其他 AI】

完成 Python 程式 task1_2526.py。

- (a) 下載 task1_2526.py，用 VS Code 開啟。
- (b) 只詢問一次語言："en" 或 "zh"（預設："en"）。
- (c) 重覆輸入訊息；若輸入 "Q" 則退出。
- (d) 每次播音：產生 mp3 → 播放 → 刪除 mp3 檔案。
- (e) 提交 task1_2526.py。

任務二 — 物件追蹤

(15 分)

【禁止使用 Gemini 或其他 AI】

完成 Python 程式 task2_2526.py。

- (a) 下載 task2_2526.py、video.mp4。
- (b) 開啟 video.mp4。
- (c) 在第一格畫面選取要追蹤的物件（ROI）。
- (d) 使用 MIL tracker 追蹤並以紅色方框顯示。
- (e) 左上角顯示 tracker 類型；按 ESC 退出。
- (f) 提交 task2_2526.py。

任務三 — Vibe Coding：《小食部銷售報告》

(20 分)

【必須使用 Gemini】

使用 Gemini 協助完成 task3_2526.py。

- (a) 下載 task3_2526.py、canteen_sales.json、canteen_sales_sample.json、sales_report_sample.txt、gemini_prompts.txt。
- (b) 先用 `canteen\_sales\_sample.json` 叫 Gemini 寫 `task3\_2526.py`。
- (c) 對照 `sales\_report\_sample.txt`，自己運行測試，確保輸出的格式符合本規格。
- (d) 再改讀 `canteen\_sales.json` 生成正式 `sales\_report.txt`。
- (e) 把你的提示貼到 `gemini\_prompts.txt`（至少 2 則完整提示）。
- (f) 提交 task3_2526.py、sales_report.txt、gemini_prompts.txt。

附錄：函數庫及 API 參考表

函數庫	pip 安裝指令	匯入語句範例
gTTS	gTTS	from gtts import gTTS
Playsound	playsound==1.2.2	from playsound import playsound
os	(內建)	import os
OpenCV	opencv-contrib-python	import cv2

函數庫	功能	示例語句
gTTS	建立 gTTS 物件	audio = gTTS(text="I Love You", lang="en")
gTTS	儲存語音檔案	audio.save("audio.mp3")
playsound	播放聲音檔	playsound("audio.mp3")
os	刪除暫存聲音檔	os.remove("output.mp3")
OpenCV	開啟影片 (本卷任務二用)	cap = cv2.VideoCapture("video.mp4")
OpenCV	讀取每一格畫面	isTrue, frame = cap.read()
OpenCV	選取 ROI (選取要追蹤的物件)	bbox = cv2.selectROI(frame)
OpenCV	初始化 tracker	ok = tracker.init(frame, bbox)
OpenCV	更新 tracker	ok, bbox = tracker.update(frame)
OpenCV	轉灰階	cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
OpenCV	畫方框	cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 2)
OpenCV	在畫面顯示文字	cv2.putText(frame, tracker_type, (10, 25), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0,0,255), 2)
OpenCV	顯示畫面	cv2.imshow('Video', frame)
OpenCV	等待按鍵	cv2.waitKey(1)